Checklisten zur Anfrage, Auswahl, Bewertung, Bestellung einer PV-Anlage

16.04.2026

BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS







Checklisten zur Anfrage, Auswahl, Bewertung und Bestellung einer PV-Anlage

BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

Themengebiete:

1. **Was sollte ich bei einer Anfrage berücksichtigen?**
2. **Darauf achte ich beim Angebot / Auftrag**
3. **Ausführung, Statik, Sicherheit, Prüfungen**
4. **Worauf muss ich bei der Dokumentation achten?**



Themengebiet 1
Was sollte ich bei einer Anfrage berücksichtigen?



BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

- **Für was will ich meine PV-Anlage nutzen?**
  - **Haushaltsstrom, Heizungsunterstützung (Wärmepumpe), E-Auto, Klimaanlage, Sauna, Schwimmbad, Teichpumpe, Elektroheizkörper, höherer Verbrauch durch Familienzuwachs, Homeoffice, Ersatz bei Stromausfall**
  - **Verbrauchsangaben sollen typisch für die nächsten Jahre sein - sie bestimmen die richtige Größe der PV-Anlage**
  - **Hohe Autarkie oder hoher Eigenverbrauch bei geringen Kosten?**
- Einzelpreise der Komponenten anfragen (zur besseren Vergleichbarkeit)
- Glas-Glas oder Glas-Folie-Module? Glas-Glas sind in der Regel langlebiger, haben eine zusätzliche bifaziale Nutzung. Glas-Folie–Module sind günstiger, leichter
- Mindest-Glasdicke 3,2mm (Glas-Folie) und 2 x 2mm (Glas-Glas). Manche Anbieter bieten nur 1,6,mm Gläser an!
- Bei nahen, hohen Bäumen und Nebengebäuden, Gauben, Kaminen, nahen Bergen: Verschattungsanalyse anfragen – oft werden diese Verluste wegen mangelhaften Fachkenntnissen und dem Arbeitsaufwand nur pauschal geschätzt
- Welche Verschattungslösungen sind vorhanden? WR-Software, Leistungsoptimierer, Modulwechselrichter…?
- Notstrom- oder Ersatzstromfähigkeit (bei Bedarf) – was muss im (neuen) Schaltschrank geändert/ergänzt werden?
- Auf Erweiterbarkeit der Modulfelder, Wechselrichter, Batteriespeicher achten (bei Änderung des Bedarfs, der Ziele)
- Garantierelevante Dokumente anfragen (Lieferscheine, Flashlisten (Module), VDE-Abnahme-/Prüfergebnisse, etc.)
- Dachbelegungsplan mit tatsächlichen Haus-/Dachmaßen und Dachneigungen (oft nur per Google-Maps geschätzt)

Themengebiet 2
Darauf achte ich beim Angebot / Auftrag



BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

Auf vollständige, eindeutige Beschreibung und Auflistung der Lieferungen und Leistungen achten

- Auf „Half-Cut“-Zellen achten - „Top-Con“, „N-Type“, „HJT“ = Bezeichnung neuerer Module
- Unterschied „N-Type“ zu „P-Type“: Höhere Wirkungsgrade, längere Lebensdauer, geringerer Leistungsabfall
- Unterschied „P-Type“ zu „N-Type“: Ausnutzung von „rotem Licht“ - gutes Schwachlastverhalten morgens/abends
- „HJT“ vereinigt Vorteile von N-Type und P-Type, hat höheren Wirkungsgrad und reduziert Alterungsverluste

Auf Ausschlüsse im Kleingedruckten achten!

- „Gerüstbau nur für die ersten 10m, 5m hoch“
- „Kernbohrungen von außen in den Keller / Anschlussraum“
- Übliche, selbst vorgeschriebene Dokumentationen fehlen oftmals – VDE-Checklisten, Prüfergebnisse, Flashlisten
- Solateur will „gleichwertige Komponenten“ einsetzen (ggf. Hinweis, um „seinen“ billigen Standard zu verkaufen)

Auf (versteckte) Zusatzkosten achten:

- Zus. Planungskosten, Kosten für jede zusätzliche Anfahrt, Kosten für größere Kabellängen, Schaltschrankarbeiten
- Gerüstbau mit Absturzsicherung (ist gesetzlich vorgeschrieben) - gibt es Einschränkungen seitens des Anbieters?
- Kabellänge/ -querschnitt aufeinander abstimmen (lange, dünne Kabelquerschnitte = höhere Leistungsverluste)
- Wechselrichter nicht zu groß - i.d.R. reichen 90%, bei West-Ost-Dachausrichtung auch 75-80% der PV-Leistung
- (dadurch günstigerer Invest, weniger Teillastverluste, niedrigere Startspannungen, gute Schwachlastausnutzung)

Themengebiet 2
Darauf achte ich beim Angebot / Auftrag



BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

- **Batterieauslegung, Batteriegröße**
  - **Einen Arbeitsbereich von 5kWh sollte die empfohlene Batterie mindestens haben.**
    Für Winter (15 Stunden Dunkelheit soll die Batterie den nächtlichen Haushaltsstrom abdecken = 15h x 350W/h = 5,25kWh).
  - Komplette Entladung ist jedoch ungünstig für die Lebensdauer (daher jeweils ca. 10% „Reserve“ einstellen)
  - Die Degradation (Leistungseinbuße) kann nach 20 Jahren ca. 10-15% betragen und sollte berücksichtigt werden.
  - Empfehlung: 5kWh Arbeitsbereich + 10% Betriebsreserve + 15% Degradation = 7 kWh Brutto-Batteriekapazität.
  - Alternativ: Batteriegröße anhand der Lastzyklen (=volle Be-/Entladungen): 250-300 pro Jahr) – errechnen lassen
  - Je größer die Batterie, desto länger kann Überschussstrom im Herbst/Frühjahr die Wärmepumpe oder E-Auto unterstützen)

- **Wirtschaftlichkeitsberechnung (Richt-/Erfahrungswerte):**
  - Tatsächlicher oder zukünftiger Strombedarf, sowie Preissteigerungen realistisch abschätzen
  - Prognostizierte Strompreissteigerung (wird z.T. zu hoch angegeben, um die Wirtschaftlichkeit schön zu rechnen) 2,5% / Jahr
  - Strombedarf E-Auto – ca. 50-60% sind über die PV-Anlage abzudecken (= bei 10.000km/Jahr sind das ca. 1.000 kWh / Jahr
  - Strombedarf Wärmepumpe – ca. 25-30% sind über PV abzudecken (je nach Größe der PV-Anlage/WP) 2.000 kWh / Jahr
  - Allgemeine Rate für Rückstellungen, Ersatzteile, Wartungen, Reinigungen – (wird meist zu hoch geschätzt) 1,5% / Jahr
  - Wirtschaftlichkeit für 20 oder 30 Jahre? PV-Anlagen werden heute für 30 Jahre Betrieb ausgelegt / gebaut.
  - 20 Jahre Einspeisevergütung (schmilzt halbjährlich um 1% ab – also aktuell 7,86ct/kWh – 1% = 7,78ct/kWh ab Februar 2025…)
  - Ab 21. Jahr Nachholung der gesetzlich gestoppten und aufaddierten) Stunden aus dem Spitzenlastgesetz – meist >5 Jahre.
  - Danach keine Vergütung mehr – dann Möglichkeit der Direktvermarktung über intelligente SmartMeter einplanen

Themengebiet 2
Darauf achte ich beim Angebot / Auftrag



BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

- **Auftragserteilung - Formulierung:**
  - **"Alle zur Erbringung des Werkerfolgs erforderlichen Lieferungen und Leistungen sind durch den endverhandelten Pauschalpreis in Höhe von XXXXX € abgegolten, auch wenn sie im Angebot bzw. in der Auftragsbestätigung nicht gesondert aufgeführt sind. Alle Nachträge, Zusatzarbeiten, Änderungen und deren Kosten bedürfen stets der schriftlichen Zustimmung beider Vertragsparteien – mündliche Abreden müssen beiderseits schriftlich bestätigt werden"**
- **Auftragsbestätigung (AB)**
  - Basis des Auftrags (Angebot mit Nummer, Datum und Mails vom..., Zusatzvereinbarung vom...mündlicher Absprache vom...) müssen klar und eindeutig aufgeführt sein. Ggf. Nachbesserung und Korrektur verlangen.
  - Auf genaue, korrekte und endverhandelte Beschreibung der Lieferungen und Leistungen Wert legen!
  - **ALLE Positionen müssen in der AB enthalten sein**
  - **ALLE mündlichen Vereinbarungen und Abreden müssen schriftlich bestätigt werden**
    Seriöse Anbieter bestätigen, was zugesagt wurde, unseriöse beschreiben schwammig bzw. lassen Positionen ganz weg!
- **Zahlungstermine**
  - Auf <u>konkrete</u> Termine oder Zeiträume bestehen
  - Die Arbeiten sollten zügig, ohne Unterbrechung durchgeführt werden. Falls Unterbrechung erforderlich – genau definieren
  - Keine größere terminliche Trennung von DC- und AC-Montage (manchmal liegen diese um 4-6 Wochen auseinander)
  - Schlussrate **<u>nach</u>** schriftlicher Meldung der Fertigstellung zur Inbetriebnahme an den Netzbetreiber und End-Dokumentation

Themengebiet 2
Darauf achte ich beim Angebot / Auftrag

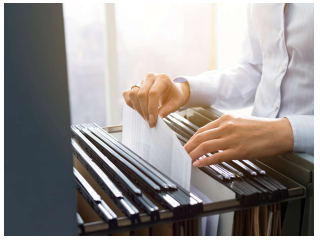


BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

- **Kommerzielle Inhalte:**
  Bei jungen Start-Up-Firmen (< 3-5 Jahre am Markt) Anzahlungsbürgschaft (einer Bank/Versicherung) verlangen
  - Bürgschaft sollte bis 1 Monat nach Montageende gültig sein.
    Unbedingt Herausgabe der Originalurkunde fordern (ohne diese bekommt man im Streit- oder Insolvenzfall kein Geld)
- **Zahlungsbedingungen:**
  - **Teil-/Zwischenzahlungen** an "vernünftigen" Projektfortschritt und **an zahlungsauslösende Lieferungen / Leistungen knüpfen** werden: z.B. Lieferung und Montage bestimmter Anlagenkomponenten, DC-Montage (alles was auf dem Dach ist), AC-Montage (alles was im Haus/Keller installiert wird), schriftliche Fertigstellungs- und Inbetriebnahmemeldung der Anlage beim Netzbetreiber, beiderseits unterschriebenes Abnahmeprotokoll
- **Typische Zahlungsbedingungen:**
  - 10-20% Anzahlung (keinesfalls höher)
  - 20-30% nach Anlieferung aller (!) Komponenten auf der Baustelle,
  - 20-30% nach Installation der DC-Montage (alles was auf dem Dach ist),
  - 10-20% nach Installation der AC-Komponenten (Wechselrichter und Batteriespeicher und alles was elektrisch im (neuen) Schaltschrank angeschlossen wird) und nach Fertigstellungs-/Inbetriebnahmemeldung gegenüber dem Netzbetreiber
  - 10-20% nach Vorliegen aller Dokumente (vor allem Prüfprotokolle, ggf. beiderseitig unterschriebenem Abnahmeprotokoll mit Mängelliste, Lieferscheine an Solateur, Flashliste der Module, Konformitätsnachweise)

Themengebiet 3 und 4
Wozu eine Systemstatik, was muss in die Enddokumentation?

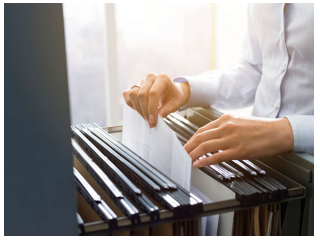




BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

- **Systemstatik der Unterkonstruktion**
  - **Die Systemstatik der Unterkonstruktion** sollte sich der Auftraggeber **vor der Montage** aushändigen lassen. Diese Dokumentation beschreibt die tatsächlichen örtlichen Bedingungen und Gegebenheiten und gewährleistet die richtige Auslegung der Modulunterkonstruktion, der Schrauben und Dachhaken. Die Schraubenlängen richten sich nach der Dicke der (Konter-) Lattung und der Aufsparrendämmung. Zusätzliche statisch wichtige Schrauben zum Abfangen von Hangabtriebskräften sind insbesondere bei Dächern mit Aufsparrendämmung zu berücksichtigen, da sich die senkrecht zur Dachfläche eingeschraubten Tellerkopfschrauben durch das Modulgewicht und zusätzlicher Last durch Wind, Schnee oder Eis) ggf. verbiegen können. Die Gewichtskraft der PV-Anlage würde dann auf die Tonziegel drücken. Daher muss in solchen Fällen i.d.R. eine zusätzliche Senkkopfschraube schräg (im Winkel von 60° zur Dachfläche) durch die (Konter-) Lattung und die Dämmung (in dem Bereich kein Gewinde!) in die Dachkonstruktion (Sparren) eingeschraubt werden.
- **Module**
  - **Flashliste** vom Modulhersteller über alle Module mit Seriennummern und gemessenen Leistungsdaten einfordern.
  - In der Flashliste sind die im Werk gemessenen Leistungswerte pro Modul, die Chargennummer, die Seriennummer etc. aufgeführt. Im Garantiefall kann dann das betroffene Modul rückverfolgt werden. Man sieht in der Flashliste die tatsächlich gemessene Leistung der Module ggf. Plustoleranzen. Dies ist die Grundlage, um die Leistungsgarantie, die für die Module gegeben wird, evtl. in Anspruch nehmen zu können.
  - **Das elektrische Prüfprotokoll nach VDE AR-N 4105 (vor Ort tatsächlich gemessen!)** ist das wichtigste Betreiberdokument. Hier wird die Sicherheit der Installation, die Konformität zur VDE und den Vorgaben des Netzbetreibers dokumentiert.

Themengebiet 3 und 4
Protokolle, Nachweise, Abnahme



BÜRGERNETZWERK SOLAR WORMS

- **Batteriespeicher, Zertifikate, Garantie**
  - Batteriespeicher müssen eine VDE AR-N 4105-Bescheinigung haben
  - Manche Hersteller gewährleisten zwar 10 Jahre Garantie, dann aber nur mit 60% der ursprünglichen Speicherkapazität….dann sind die 10 Jahre aber nichts wert….
  - Seriöse Hersteller **hochwertiger Batterien** garantieren eine **Restspeicherkapazität von >80% nach 10 Jahren** oder 8.000-10.000 volle (!) Lastwechsel oder (bei einer 10kWh-Batterie) ca. **80-100 MWh Stromdurchsatz**.
  - **Schlechte Batterien garantieren nur 60% der Kapazität nach 10 Jahren oder 6000 Lastzyklen oder 25MWh Stromdurchsatz.**
- **Abnahmeprotokoll für das Gesamtprojekt**
  - **VOR** einer offiziellen Abnahme muss der **Solateur/Hersteller** nachweisen, dass der Mangel nicht von ihm zu verantworten ist.
  - **NACH** einer offiziellen Abnahme muss der **Auftraggeber** nachweisen, dass der Mangel vom Solateur/Hersteller zu verantworten ist (Beweislastumkehr)
  - Im Abnahmeprotokoll (mögl. zeitnah nach der Fertigmeldung zur Inbetriebsetzung der Anlage) müssen daher **ALLE** sichtbaren Mängel aufgeführt und alle (noch) nicht sichtbaren, aber vermuteten Mängel ggf. unter Vorbehalt mit Begründung benannt werden. Dieses Abnahmeprotokoll ist von Auftraggeber und Auftragnehmer mit Namen, Datum und Unterschrift zu unterzeichnen. Verweigert der Solateur die Unterschrift, sollte die Schlussrate zurückbehalten werden.

Ohne ein von beiden Seiten unterschriebenes Abnahmeprotokoll ist eine nachträgliche Beseitigung von Mängeln sehr viel schwieriger einzufordern. Nach zwei Wochen gilt die Anlage automatisch als abgenommen!